SHEEP STORE

PROCEDIMIENTO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA PROFUNDA DE LAPTOPS

Descripción del servicio:

El mantenimiento integral de una laptop consiste en realizar un desmontaje completo y detallado del equipo, limpieza profunda de sus componentes internos y externos, mantenimiento del sistema de refrigeración, renovación de materiales térmicos, revisión de conexiones, limpieza estética y optimización del sistema operativo. El objetivo es conservar el equipo en condiciones óptimas, prevenir fallas, mejorar la disipación térmica y prolongar su vida útil.

1. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN INICIAL

Antes de iniciar el desmontaje, se realiza una evaluación general del equipo para identificar su estado y posibles fallas.

- Verificación del encendido y funcionamiento general.
- Comprobación del estado de la pantalla.
- Prueba de teclado y touchpad.
- Verificación de puertos USB, HDMI, USB-C y audio.
- Comprobación de conectividad Wi-Fi y Bluetooth.
- Evaluación del estado de la batería.
- Revisión del funcionamiento de los ventiladores.
- Medición de temperaturas de CPU y GPU.
- Comprobación del estado del disco HDD o SSD.
- Verificación de memoria RAM.
- Identificación de ruidos, vibraciones y anomalías.
- Registro de daños físicos, golpes, fisuras o componentes faltantes.

2. DESARMADO TOTAL Y DESMONTAJE DETALLADO

Se realiza el desmontaje completo de la laptop para acceder a todas las áreas internas y permitir una limpieza profunda de cada componente. El procedimiento depende del diseño y arquitectura de cada modelo.

2.1. Preparación y apertura

- Apagado completo del equipo.
- Desconexión del cargador y periféricos.
- Retiro de la cubierta inferior.
- Desconexión de la batería interna.
- Descarga de energía residual mediante el procedimiento recomendado por el fabricante.
- Organización de tornillos y piezas retiradas.
- Identificación de conectores y cables internos.

2.2. Desmontaje de componentes internos

- Retiro de módulos de memoria RAM.
- Retiro de unidades de almacenamiento HDD o SSD.
- Retiro de unidades M.2 NVMe o SATA.
- Desconexión y retiro de tarjeta Wi-Fi y Bluetooth, cuando corresponda.
- Desconexión de ventiladores.
- Retiro de ventiladores del sistema de refrigeración.
- Desmontaje del disipador térmico.
- Desconexión de cables flex del teclado.
- Desconexión del cable flex del touchpad.
- Desconexión de cables de altavoces.
- Desconexión de cables de cámara y micrófono.
- Desconexión de antenas inalámbricas.
- Desconexión de cables de alimentación y conectores auxiliares.

2.3. Desmontaje de placa madre

- Retiro de tornillos de fijación.
- Desconexión de los cables flex restantes.
- Retiro de la placa madre del chasis.
- Inspección de ambas caras de la placa.
- Identificación de zonas con acumulación de polvo, humedad o corrosión.

2.4. Desmontaje de estructura y carcasa

- Retiro de la carcasa superior e inferior.
- Separación de las piezas estructurales.
- Retiro del teclado cuando su construcción lo permita.
- Retiro del touchpad cuando sea desmontable.
- Retiro de altavoces.
- Retiro de bisagras, cuando sea necesario.
- Inspección de soportes, anclajes y roscas.
- Inspección de cables y mecanismos de apertura.

2.5. Desmontaje del conjunto de pantalla (cuando corresponda)

- Desconexión del cable de pantalla.
- Desconexión de antenas Wi-Fi.
- Retiro de bisagras.
- Separación del conjunto de pantalla del chasis.
- Retiro del marco o bisel, si se requiere.
- Inspección de cámara, micrófono y cableado.
- Revisión de posibles daños en el panel y sus conexiones.

Nota: el desmontaje total se adapta a la arquitectura del equipo. No se fuerzan componentes soldados, remachados, integrados o que requieran procedimientos especiales de fábrica.

3. LIMPIEZA PROFUNDA DE PLACA MADRE Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS

- Eliminación de polvo superficial.
- Limpieza de ambas caras de la placa madre.
- Retiro de partículas acumuladas entre componentes.
- Limpieza de zonas cercanas al procesador.
- Limpieza de circuitos de alimentación.
- Limpieza de componentes electrónicos.
- Limpieza de conectores accesibles.
- Limpieza de contactos de conexiones desmontables.
- Inspección de condensadores.
- Inspección de bobinas y MOSFET.
- Revisión de posibles signos de corrosión o sulfatación.
- Inspección de soldaduras y componentes dañados visibles.

Se emplea brocha antiestática, aire controlado y alcohol isopropílico de alta pureza cuando corresponda. La placa debe estar completamente desconectada y seca antes de reinstalarse.

4. LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

4.1. Limpieza de ventiladores

- Retiro de polvo acumulado en las aspas.
- Limpieza de la carcasa del ventilador.
- Eliminación de pelusas y residuos.
- Limpieza de las zonas de entrada y salida de aire.
- Inspección del eje y rodamiento.
- Verificación de giro, vibraciones y ruidos.
- Comprobación del estado del cable de alimentación.

4.2. Limpieza de disipadores

- Limpieza de las aletas de aluminio o cobre.
- Eliminación de polvo entre las rejillas.
- Retiro de obstrucciones en los conductos.
- Limpieza de superficies de contacto.
- Inspección de heatpipes.
- Verificación de deformaciones o daños.

4.3. Renovación de pasta térmica

- Retiro del disipador.
- Eliminación de pasta térmica antigua.
- Limpieza del procesador CPU.
- Limpieza del chip gráfico GPU, cuando corresponda.
- Limpieza de las superficies de contacto del disipador.
- Aplicación de pasta térmica nueva.
- Instalación del disipador siguiendo el orden de fijación recomendado.

4.4. Mantenimiento de thermal pads

- Inspección de pads térmicos.
- Revisión de su estado y posición.
- Identificación de pérdida de elasticidad o deterioro.
- Reemplazo cuando sea necesario.
- Utilización del grosor y especificación adecuados.

5. LIMPIEZA DE MEMORIA RAM Y ALMACENAMIENTO

- Limpieza exterior de módulos RAM.
- Inspección de contactos.
- Limpieza de ranuras de memoria.
- Limpieza exterior de unidades HDD.
- Limpieza exterior de SSD SATA.
- Limpieza exterior de unidades M.2.
- Inspección de conectores SATA.
- Inspección de conectores M.2.
- Revisión de tornillos y puntos de sujeción.
- Comprobación de reconocimiento de unidades.
- Verificación de estado SMART y salud del almacenamiento.

6. LIMPIEZA DEL TECLADO

- Eliminación de polvo entre las teclas.
- Retiro de residuos acumulados.
- Limpieza individual de las superficies de las teclas.
- Eliminación de grasa y huellas dactilares.
- Limpieza de espacios y separaciones.
- Limpieza de bordes y esquinas.
- Inspección de membrana y mecanismos.
- Verificación del funcionamiento de las teclas.

En caso de desmontaje del teclado, se realiza una limpieza más profunda de su estructura, siempre que su diseño lo permita.

7. LIMPIEZA DEL TOUCHPAD Y ZONA DE APOYO

- Limpieza superficial del touchpad.
- Eliminación de grasa y huellas.
- Limpieza de botones físicos.
- Limpieza de la estructura interna del touchpad, si es desmontable.
- Limpieza de la zona de apoyo de las manos.
- Eliminación de suciedad en uniones y bordes.
- Revisión del cable flex.
- Comprobación de sensibilidad y respuesta táctil.

8. LIMPIEZA DE PANTALLA Y CONJUNTO DISPLAY

- Retiro de polvo superficial.
- Eliminación de huellas dactilares.
- Limpieza de manchas de grasa.
- Eliminación de suciedad adherida.
- Limpieza de bordes del panel.
- Limpieza del marco o bisel.
- Limpieza de cámara web.
- Limpieza de sensores.
- Inspección del cable flex de pantalla.
- Revisión de bisagras.
- Inspección visual de manchas, líneas y píxeles defectuosos.

Se utiliza microfibra y productos específicos para pantallas, evitando líquidos agresivos y presión excesiva.

9. LIMPIEZA DE CARCASA Y CHASIS

- Limpieza de cubierta superior.
- Limpieza de cubierta inferior.
- Limpieza de estructura interna.
- Limpieza de carcasa superior.
- Limpieza de carcasa inferior.
- Limpieza de bordes y esquinas.
- Eliminación de polvo y grasa.
- Eliminación de huellas dactilares.
- Limpieza de superficies plásticas.
- Limpieza de superficies metálicas y de aluminio.
- Limpieza de uniones y ranuras.
- Limpieza de soportes y anclajes.
- Inspección de fisuras y deformaciones.

10. LIMPIEZA DE PUERTOS Y CONECTORES

- Limpieza de puertos USB.
- Limpieza de puertos USB-C.
- Limpieza de puerto HDMI.
- Limpieza de puerto Ethernet RJ45.
- Limpieza de conector de audio 3.5 mm.
- Limpieza de puerto de alimentación.
- Limpieza de lector de tarjetas SD.
- Limpieza de conectores internos de batería.
- Limpieza de conectores de ventiladores.
- Limpieza de conectores de pantalla.
- Limpieza de conectores de teclado y touchpad.
- Limpieza de contactos de tarjetas inalámbricas.

11. LIMPIEZA DE BISAGRAS Y ESTRUCTURA MECÁNICA

- Limpieza de bisagras.
- Eliminación de polvo y suciedad acumulada.
- Inspección de puntos de articulación.
- Revisión de tornillos de fijación.
- Inspección de soportes internos.
- Revisión de anclajes de pantalla.
- Comprobación de resistencia al abrir y cerrar.
- Inspección de piezas plásticas y metálicas.

La lubricación solo se realiza cuando el fabricante y el tipo de mecanismo lo permiten, utilizando productos apropiados.

12. LIMPIEZA DE ALTAVOCES, MICRÓFONOS Y CÁMARA

- Limpieza de rejillas de altavoces.
- Eliminación de polvo acumulado.
- Limpieza exterior de altavoces.
- Limpieza de micrófonos.
- Limpieza de cámara web.
- Limpieza de aberturas y sensores.
- Inspección de cables flex.
- Comprobación de reproducción y captura de audio.

13. LIMPIEZA Y REVISIÓN DE BATERÍA

- Inspección visual de la batería.
- Revisión de posibles deformaciones.
- Identificación de hinchazón.
- Limpieza exterior.
- Inspección de conectores.
- Revisión del cableado.
- Comprobación del reconocimiento de batería.
- Verificación de capacidad y estado mediante software.

No se abre ni se limpia internamente una batería de litio.

14. MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SOFTWARE

14.1. Limpieza de archivos

- Eliminación de archivos temporales.
- Limpieza de caché.
- Eliminación de archivos residuales.
- Limpieza de papelera de reciclaje.
- Liberación de espacio.
- Eliminación de archivos innecesarios, previa autorización.

14.2. Optimización del sistema

- Revisión de programas de inicio.
- Desactivación de aplicaciones innecesarias.
- Desinstalación de programas no utilizados.
- Revisión de procesos en segundo plano.
- Optimización de servicios cuando corresponda.
- Revisión de actualizaciones de Windows.

14.3. Seguridad informática

- Análisis antivirus.
- Detección de software malicioso.
- Revisión de programas sospechosos.
- Comprobación de Windows Defender.
- Revisión de extensiones del navegador.

14.4. Controladores

- Verificación de drivers.
- Actualización de controladores gráficos.
- Revisión de controladores de audio.
- Revisión de controladores de red.
- Revisión de controladores Bluetooth.
- Comprobación de dispositivos con errores.

14.5. Almacenamiento

- Comprobación de salud del HDD o SSD.
- Revisión de parámetros SMART.
- Análisis del sistema de archivos.
- Verificación de espacio disponible.
- Optimización de HDD o SSD según corresponda.

15. ENSAMBLAJE COMPLETO DEL EQUIPO

Una vez finalizada la limpieza de cada componente, se procede a reinstalar todas las piezas siguiendo el orden correspondiente.

- Instalación de placa madre.
- Instalación de módulos RAM.
- Instalación de HDD o SSD.
- Instalación de tarjeta Wi-Fi y Bluetooth.
- Instalación del sistema de refrigeración.
- Instalación de ventiladores.
- Reconexión de cables flex.
- Reconexión de teclado y touchpad.
- Reconexión de altavoces.
- Reconexión de cámara y micrófono.
- Reconexión de antenas inalámbricas.
- Instalación de bisagras.
- Instalación de pantalla, cuando se haya desmontado.
- Reconexión de batería.
- Revisión de todos los conectores.
- Colocación de tornillos y fijaciones.
- Cierre de carcasa.
- Verificación de que no existan piezas sobrantes.

16. PRUEBAS Y VERIFICACIÓN FINAL

- Prueba de encendido.
- Comprobación del sistema operativo.
- Verificación de teclado.
- Prueba de touchpad.
- Prueba de pantalla.
- Verificación de cámara web.
- Prueba de micrófono.
- Prueba de altavoces.
- Comprobación de puertos USB.
- Prueba de HDMI y USB-C, cuando corresponda.
- Verificación de Wi-Fi y Bluetooth.
- Comprobación de carga de batería.
- Verificación de reconocimiento de almacenamiento.
- Prueba de funcionamiento de ventiladores.
- Monitoreo de temperaturas CPU y GPU.
- Prueba de estabilidad.
- Verificación de rendimiento general.
- Inspección estética final.

17. HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS

- Destornilladores de precisión.
- Espátulas plásticas de apertura.
- Pinzas de precisión.
- Brochas antiestáticas.
- Aire comprimido controlado.
- Alcohol isopropílico de alta pureza.
- Paños de microfibra.
- Hisopos adecuados para electrónica.
- Limpiador específico para pantallas.
- Pasta térmica.
- Thermal pads.
- Pulsera antiestática.
- Bandejas organizadoras de tornillos.
- Multímetro para comprobaciones eléctricas cuando sea necesario.
- Software de diagnóstico y monitoreo.

18. CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE LIMPIEZA REALIZADOS

Tipo de limpieza	Área de intervención
Limpieza electrónica	Placa madre y circuitos
Limpieza térmica	CPU, GPU y pasta térmica
Limpieza de refrigeración	Ventiladores y disipadores
Limpieza de almacenamiento	HDD, SSD y M.2
Limpieza de memoria	RAM y ranuras
Limpieza periférica	Teclado y touchpad
Limpieza visual	Pantalla, cámara y sensores
Limpieza estética	Carcasa y chasis
Limpieza de conectividad	Puertos y conectores
Limpieza mecánica	Bisagras y mecanismos
Limpieza acústica	Altavoces y micrófonos
Limpieza de alimentación	Batería y conexiones
Limpieza lógica	Sistema operativo y archivos

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

El mantenimiento integral se realiza de acuerdo con la arquitectura y las especificaciones de cada laptop. El desmontaje total, la limpieza profunda y la renovación de materiales térmicos se ejecutan únicamente cuando el diseño del equipo lo permite y existe justificación técnica. Los reemplazos de piezas, reparaciones electrónicas, cambios de batería y trabajos adicionales se consideran servicios independientes.

CIERRE Y AGRADECIMIENTO

Agradecemos la confianza depositada en **SHEEP STORE** y la oportunidad de presentar esta propuesta.

Reiteramos nuestro compromiso de brindar productos de calidad, soluciones tecnológicas confiables y una atención personalizada, procurando satisfacer las expectativas y necesidades del cliente.

Quedamos atentos a su conformidad y aprobación del presente presupuesto para proceder con la coordinación de la compra, ensamblaje y entrega del equipo.

Atentamente,

SHEEP STORE
Área de Ventas y Servicio Técnico
978561560
ovejanegraservices@gmail.com

La aceptación del presente presupuesto implica la conformidad con las especificaciones, precios y condiciones detalladas en el documento.